Нечеткая логика

Нечеткие множество принято обозначать с ~ наверху.

Нечетким множеством $\tilde{A} \in U$ называется множество упорядоченных пар $\{(x, \tilde{\mu}_A(x))\}$. Таким образом, любому элементу $x \in U$ сопоставлено значение функции принадлежности этого элемента нечеткому множеству $\tilde{A}$. Переменную x называют **нечетким элементом**.

$$0 < \mu_{\tilde{A}}(x) < 1$$

В стандартной интерпретации элементы $\mu_{\tilde{A}}(x)$ = 0 принято не указывать (в множество не включаются). Для тех x, у которых $\mu_{\tilde{A}}(x)$ = 1, говорят, что имеет место нечеткое множество $\tilde{A}$, содержащее x.

Нечеткая логика оперирует предложениями, в отношении которых можно сделать заключение о степени их истинности или ложности.

Предложения нечеткой логики называют и высказываниями, и предложениями, и предикатами. Таким образом для каждого предложения нечеткой логики необходимо задать универсум и нечеткое множество на нем.

Предложением нечеткой логики называют высказывание вид "x есть $\tilde{A}$", где $\tilde{A} \in U$ - нечеткое множество. Само высказывание обозначается $\tilde{A}$, а функцию принадлежности $\mu_{\tilde{A}}(x)$ называют **степенью истинности**.

Заметим, что как над нечеткими множествами, так и над предложениями вводятся обычные булевы операции (работают все свойства, кроме закона дополнения и правила поглощения).